SEGUIMIENTO DECISIONES DE ARQUITECTURA/DISEÑO DE SOFTWARE

Problema/ Preocupación de diseño	Los precios de combustible recibidos desde diferentes estaciones pueden contener inconsistencias, datos duplicados o información incorrecta.
Orientación de la decisión	Garantizar que los precios almacenados y mostrados en DieselMaps sean válidos, consistentes y confiables.
Supuestos	• Las estaciones externas registran información manualmente. • Pueden existir errores humanos o datos incompletos. • El sistema almacenará históricos de precios.
Restricciones	• La actualización de precios debe ser rápida. • El sistema debe soportar múltiples registros simultáneos. • Debe mantenerse compatibilidad con Spring Boot y SQLite.
Requerimientos relacionados	• Integridad de datos. • Consistencia de información. • Validación de entradas. • Auditoría de cambios.
Alternativas consideradas	**Alternativa 1:** Validar precios mediante reglas de negocio antes de almacenarlos. **Alternativa 2** Permitir únicamente actualización de precios por administradores autorizados. **Alternativa 3:** Implementar historial de precios y auditoría de cambios.
Evaluación de alternativas	Alternativa 1: Fácil Implementación Alternativa 2: Mayor control sobre los datos. Alternativa 3: Facilita recuperación de información previa.
Alternativa seleccionada y Justificación	**Alternativa 3:** Implementar historial de precios y auditoría de cambios.
Decisiones relacionadas	• Facilita recuperación de información previa. **Desventajas:**

	• Incrementa almacenamiento requerido.
Comentarios	La solución permite mantener control y confiabilidad sobre los precios de combustible mostrados a los usuarios.